特集

「インターネット上の多様な言語現象の解析・応用」特集にあたって

荒木 健治（北海道大学）

近年，インターネットの広範囲な普及に伴い，言語を用いたコミュニケーションの主流が従来の対面式の会話によるものから，インターネットを用いたメイル，SNS，ブログ，掲示板，レビューサイト等でのコミュニケーションに変化してきている．これに伴い，従来の書き言葉，話し言葉では分類できない中間的で"あいまいな"表現形態がインターネット上に膨大に蓄積されている．これらの膨大な量のデータに含まれる多様な言語現象についての研究はまだ始まったばかりであり，十分に研究されているとは言えない．また，これらのデータは従来の話し言葉，書き言葉に比べて，新語の出現率が非常に高く，日々刻々と変化している．したがって，研究もまたこれらの言語現象の変化に追従できるよう，迅速に進めなければならない．

本特集は，このような多様な言語現象に関する論文を一堂に集約して掲載することにより，これまで独自に行われてきた研究を統合的に見通すことを目的として，企画された．

山西氏らの論文は，掲示板，レビューサイト等での評価，コメントに関する研究である．インターネットのWebレビューには有用な情報が含まれているが，不要な情報も多く含まれている．Webレビューは日々刻々と急激に増大しているので，レビュー全文をユーザが閲覧することは多大な労力を伴う．この問題に対し，山西氏らは，自由記述形式で書かれたレビューでも，多くのレビュー文で評価されている評価視点を抽出し，評価視点間の関係を提示することで対象についての知識が乏しいユーザでもレビュー構造が理解できるように支援するシステムを開発することを目指している．このような研究は，今後ますます増大する膨大なインターネット上のテキスト情報をユーザが効率的に利用するための一つの方法を提示しているものと考えられる．

北嶋氏らの論文は，ブログに出現するカジュアルな表現に関する研究である．医療情報の分野でもこれまでの電子カルテのような医療従事者側の側面からの情報だけではなく，患者自身がブログ等で情報を発信することが多くなっている．このような情報には，正しい情報もあるが，誤った情報も多く含まれている．そのような正誤が入り交じったインターネット上の情報から正しい情報のみを取り出し，利用することは，非常に困難な問題である．一方，インターネット上で患者自身がブログ等で発信する情報は，日々急速に増大している．このような状況から，北嶋氏らは，対象を薬剤服用情報に限定し，手がかり語と構文情報を用いて薬剤服用情報を抽出することを試みた．この際，(薬剤，対象，効果)という三つ組みで抽出し，また多くの情報を収集することにより，正しい情報をユーザに提示する．インターネット上の膨大な情報を医療に役立てるということは，非常に重要な課題であり，北嶋氏らの論文は，この問題への一つの解を提示したものと考えられる．

聶添氏らの論文は，グローバル化に伴う異文化間に起こる様々な問題を，検索エンジンのサジェスト機能を利用して，その解決の支援に利用しようとするものである．具体的には，日中検索エンジン，サジェストを情報源として，ウェブ検索者の検索要求観点を収集し，他国と自国との間の文化・関心等の違いを発見する過程を支援するというものである．互いが相手の文化の相違点をインターネット上の情報から知ることにより，お互いの理解が深まり，異文化間に起こる問題が解決されることを目的としている．これもインターネット上の情報を利用した一つの有効な例である．

本特集は，インターネット上の言語現象の普遍的な特徴，一般的な解析手法について議論するきっかけとなることも目的の一つであった．そのような意味では，今回掲載された論文は，インターネット上に存在するテキストを情報源としているという点では共通しているが，その利用の仕方，アプローチ，目的はそれぞれ異なっている．このようなタイプの異なる論文を一堂に掲載することにより，本特集の目的をほぼ果たせたのではないかと考えている．

最後になりましたが，本特集を実現するにあたり，快く査読を引き受けていただいた数多くの査読者の方々，また編集をサポートしていただいた方々に，この場を借りて感謝の意を表します．

論文概要

Vol.27, No.1

※J-STAGE(http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsoft/-char/ja/)に掲載

特集論文

【原著論文】Vol.27, No.1, pp.501-511

出現頻度と構文特徴を用いたレビュー構造の俯瞰のための評価視点の抽出

山西 良典[1)]・古田 周史[1)]・福本 淳一[1)]・西原 陽子[1)]

1)立命館大学情報理工学部

（受付 2014/04/10）

（採録 2014/08/26）

インターネットの発展に伴って普及したWebレビューには，有用な情報が含まれている一方で不要な情報も含まれている．そのため，対象の評価視点および評価視点間の関係を捉えることは難しく，レビュー全文を閲覧することはユーザにとって大きな負担となる．本稿では，自由記述形式のレビューにおける評価視点とその評価視点間の関係が不明瞭という問題点を，レビュー構造の俯瞰によって解決可能であると考えた．提案手法では，評価視点の出現頻度とレビュー中の構文特徴を用いることで，レビュー構造の俯瞰に有用な呈示評価視点として，頻出の評価視点と頻出する評価視点に意味的に関連した評価視点を採択する．評価視点抽出実験の結果，評価対象の種別によらず，採択された呈示評価視点には高い適合率が確認された．そして，呈示評価視点採択時に用いた構文特徴を参照することで，獲得する評価視点間の関係の呈示を実現した．

キーワード：レビュー分析，評価視点抽出，情報構造化，自然言語処理

【原著論文】Vol.27, No.1, pp.512-526

闘病ブログに出現する(薬剤名，対象，効果)で表される薬剤服用情報の抽出

北嶋 志保[1)]・ジェプカ ラファウ[1)]・荒木 健治[1)]

1)北海道大学情報科学研究科

（受付 2014/04/11）

（採録 2014/10/02）

患者が病気や治療方法を正しく理解し，判断，決定するために，医療情報が必要である．そこで我々は，患者の医療情報入手の助けとなるシステムの開発を目指している．本論文では，ナラティブ情報である闘病ブログのスニペット，全文に対し(薬剤名・対象・効果)で表される薬剤服用情報を，手がかり語と構文情報を用いて抽出する手法の提案を行った．既存の抽出パターンと組み合わせることにより，最大24.8ポイント再現率が向上した．薬剤に関する既存の文書から対象単語辞書を作成し，フィルタとして用いることで適合率が最大21.1ポイント向上した．

キーワード：テキストマイニング，医療情報，情報抽出，ブログ，薬剤効果

【ショートノート】Vol.27, No.1, pp.527-532

検索エンジン・サジェストを情報源とするウェブ検索者の情報要求観点の日中間対照分析

聶 添[1)]・陳 磊[1)]・今田 貴和[1)]・宇津呂 武仁[2)]・河田 容英[3)]

1)筑波大学大学院システム情報工学研究科

2)筑波大学 システム情報系

3)(株)ログワークス

（受付 2014/04/10）

（採録 2014/08/08）

本論文では，他国と自国との間の文化・関心・意見の違いを発見する過程を支援することを目的とする．そのために，ウェブ検索者の情報要求観点を直接収集し，ウェブ検索者の関心動向を迅速に把握するというアプローチをとる．具体的には，日中検索エンジン・サジェストを情報源として，ウェブ検索者の情報要求観点を収集し，それらの情報要求観点を日中間で比較対照分析することによって，他国と自国との間の文化・関心・意見の違いを発見する過程を支援する方式を提案する．この方式により，ウェブ検索者の関心動向の時間的変遷が急激な場合においても，その追随が容易になる．一方，時間的変遷が緩やかな文化・慣習に関する話題の場合も，ウェブ執筆者の関心動向を追跡していたのでは収集が困難な雑多な話題に関する関心の動向の収集が容易になる．

キーワード：情報要求観点，検索エンジン・サジェスト，日中文化間差異発見